



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

INGENIERÍA MECATRÓNICA – SELECCION DE EQUIPOS Y DISEÑO DE PROCESOS INDUSTRIAL

ESEXAMEN – DECISIÓN DE INVERSIÓN INDUSTRIAL

Duración: 2 horas | **Modalidad:** (máximo 2 estudiantes)

1.ª hora: Desarrollo | **2.ª hora:** Sustentación

Estudiante 1: _____

Estudiante 2: _____

Tema seleccionado: _____

1. PROPÓSITO

Ustedes asumirán el papel de ingenieros responsables de evaluar una inversión industrial. Deberán determinar si para una empresa resulta conveniente comprar un equipo para fabricar un producto/prestar un servicio (alternativa A) o continuar comprando/tercerizando el proceso (alternativa B).

No existe una única respuesta correcta. Se evaluará la capacidad de analizar costos, establecer supuestos, comparar alternativas y tomar una decisión de ingeniería sustentada.

2. SELECCIONE UN TEMA

Seleccione libremente **UNO**:

1. Corte láser de lámina.
2. Torneado CNC.
3. Fresado/Centro de mecanizado CNC.
4. Corte plasma CNC.
5. Plegado de lámina.
6. Soldadura MIG/TIG.
7. Impresión 3D.
8. Inyección de plástico.

9. Corte por chorro de agua.
10. Mecanizado convencional.
11. Pintura electrostática.
12. Balanceo dinámico.
13. Corte y grabado láser.
14. Fabricación de estructuras metálicas.
15. Fabricación de componentes para automatización.

Problema a resolver:

3. ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO

A. Alternativas

Alternativa A: _____

Alternativa B: _____

B. Supuestos principales

Variable	Valor
Demanda mensual	
Producción/capacidad	
Horas de operación	
Precio de venta	
Vida útil	
Otro supuesto relevante	

C. Inversión inicial

Concepto	Valor
Equipo/máquina	\$
Instalación/adecuaciones	\$
Herramientas/accesorios	\$
Otros	\$
TOTAL	\$

D. Costos mensuales

Concepto	Valor
Materia prima	\$
Energía	\$
Mano de obra	\$
Consumibles	\$
Mantenimiento	\$
Otros	\$
TOTAL	\$

4. RESULTADOS

Costo unitario/servicio: \$ _____

Precio de venta: \$ _____

Margen unitario: \$ _____

Punto de equilibrio: _____ unidades/mes

Tiempo estimado de recuperación de la inversión: _____

Comparación

Indicador	Alternativa A	Alternativa B
Inversión		
Costo unitario		
Capacidad		
Costo mensual		

5. DECISIÓN DE INGENIERÍA

¿Qué alternativa recomienda?

☐ A ☐ B ☐ Depende de las condiciones

Justifique en máximo 5 líneas:

Variable que más podría cambiar su decisión:

SEGUNDA HORA – SUSTENTACIÓN

6. PRESENTACIÓN

Tiempo: 5 minutos de exposición + 3 minutos de preguntas.

La presentación deberá responder:

1. **¿Cuál es el problema?**
 2. **¿Cuánto cuesta cada alternativa?**
 3. **¿Cuál recomienda?**
 4. **¿Por qué?**
 5. **¿Cuál es el principal riesgo de su decisión?**
-

7. DEFENSA

El docente podrá preguntar:

- ¿De dónde obtuvo sus costos?
 - ¿Qué costos pudo haber omitido?
 - ¿Cuándo recupera la inversión?
 - ¿Por qué comprar y no tercerizar?
 - ¿Qué información adicional necesitaría antes de realizar la compra?
-

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Peso
Comprensión y planteamiento del problema	15 %
Identificación y análisis de costos	20 %
Cálculos económicos	20 %
Criterio técnico y selección del equipo	15 %
Análisis de riesgos/sensibilidad	10 %
Sustentación y defensa	20 %



Criterio	Peso
TOTAL	100 %

Escala

5 – Excelente: análisis completo, cálculos correctos y decisión sólidamente sustentada.

4 – Muy bueno: análisis correcto con pequeñas omisiones.

3 – Aceptable: cumple lo fundamental, pero presenta errores o análisis superficial.

2 – Insuficiente: presenta deficiencias importantes que afectan la decisión.

1 – Deficiente: no demuestra dominio del problema ni capacidad para sustentar la decisión.

PREGUNTA FINAL

**Si usted fuera el ingeniero responsable de aprobar la inversión,
¿firmaría hoy la compra del equipo? ¿Por qué?**

Respuesta:
